

SkillPilot Whitepaper (DE)

Version: 1.0.22 Projekt: SkillPilot

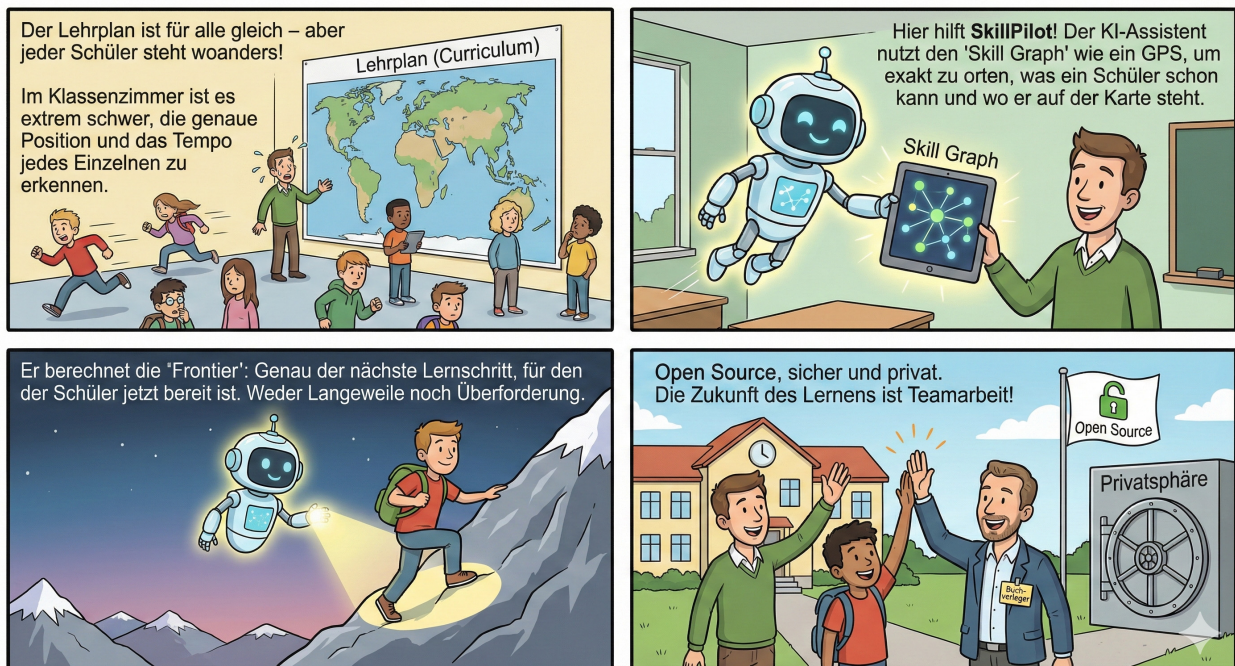
Zusammenfassung

SkillPilot dockt an **bestehende Curricula** an und nutzt sie als **normative Source of Truth** (z.B. staatliche Lehrpläne, Modulhandbücher, Standards wie CEFR). SkillPilot ersetzt diese Standards nicht, sondern übersetzt sie in einen versionierten, maschinenlesbaren **Skill-Graph** als operatives Modell. Lernende, Lehrkräfte und ein KI-Lerncoach nutzen diesen Graphen als maschinenlesbare Landkarte. So kann der Lernende von seinem aktuellen **Skill-Stand** sicher zu seinen **Skill-Zielen** navigieren. Die laufzeitliche Autorität für Lernstand, Persönliches Curriculum, aktuellen Fokus, aktives Ziel, Regeln und nächste Schritte liegt im Backend-State; der KI-Lerncoach führt dabei dialogisch auf Basis dieser **exakten Backend-Logik**.

Dazu erfasst das System Lernerfolge auf atomaren Skill-Zielen und leitet daraus den **Beherrschungsgrad** für übergeordnete Themen ab. Auf dieser Basis führt der Weg über die **nächsten erreichbaren Skill-Ziele** systematisch hin zu den individuellen Bildungszielen.

Lernpläne ergänzen diese Navigation um den zeitlichen Rahmen: Welche Teile des persönlichen Curriculums sollen bis wann erreicht werden? SkillPilot zeigt für alle geplanten Fächer das **Tages- oder Wochenpensum** sowie Rückstand oder Vorarbeit. Jedes Fach wird dabei einzeln ausgewertet. Der Coach zeigt den Stand im Chat und führt zum nächsten lernbaren Ziel, ohne dass Lernende selbst Planabschnitte oder Lernziele verwalten müssen (siehe Abschnitt 3.4).

Die Qualitätssicherung erfolgt offen: über ein **Champion-Programm** aus der Praxis sowie über den **Open-Source-Workflow** (Issues/Pull Requests).



SkillGraph Processing

SkillGraph Processing strukturiert Curricula und Kompetenzmodelle zu abhängigkeitsbasierten Skill-Landschaften, die von Menschen und KI-Agenten validiert, erkundet und genutzt werden können. In der Weboberfläche entsteht daraus ein persönliches Curriculum mit klar ausgewiesenem Bildungskontext.

Gymnasium (DE) ▼

3

Persönliches Curriculum festlegen

Lege deinen dauerhaften Lernrahmen fest. Den konkreten Fokus kannst du später jederzeit ändern.

Bisher ausgewählt

Ändere einen früheren Schritt, ohne von vorn anzufangen. Dieser und davon abhängige spätere Angaben werden dann erneut abgefragt.

✓ BUNDESLAND AUSWÄHLEN

Hessen

Ändern

✓ GYMNASIALDAUER AUSWÄHLEN

G9

Ändern

LERNUMFANG AUSWÄHLEN

Welche Lernstufen möchtest du abdecken?

Wähle 1 Option. · 0 von 1 ausgewählt

1 weitere Auswahl erforderlich

Sekundarstufe I

Gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II)

Sekundarstufe I und II

[Datenschutz](#) | [Impressum](#) | [Nutzungsbedingungen](#)

SkillPilot Lerncoach

SkillPilot Lerncoach begleitet Lernende durch diese Landschaften mit frontier-basierten nächsten Schritten, Mastery-Tracking und kontextbezogener Lerncoach-Unterstützung.

Der **SkillPilot-Lerncoach** verbindet den Dialog in einem KI-Chat mit der verbindlichen Lernlogik von SkillPilot. Die Anbindungen an Claude und ChatGPT nutzen denselben fachlichen Kern über eigene Provideradapter. In der responsiven SkillPilot-Weboberfläche konfigurieren Lernende ihr persönliches Curriculum, sehen ihren Fortschritt und starten eine Lernsession.

Darstellungsform auswählen und begründen

Wann ist der Tank halb voll?

Tabelle

Zeit (min)	Füllstand (Liter)
0	0
5	200
10	400
?	

Graph

Term

$Füllstand(t) = 40 \cdot t$
 Suche t für
 $Füllstand = \frac{1}{2} \cdot Max$

Skizze

Graph: Zeitpunkt direkt ablesen

Du hast den Weg „Veränderung, Wachstum und Modelle“ ausgewählt und dein Interesse konkret auf wirtschaftliche Entwicklungen eingegrenzt. Damit ist klar, welche praktische Richtung dich in diesem Themenfeld besonders anspricht.

Die Orientierung ist abgeschlossen: Wir gehen mit dem Schwerpunkt „Veränderung, Wachstum und Modelle“ weiter und knüpfen dabei besonders an wirtschaftliche Entwicklungen an.

Dein aktuelles Lernziel ist: Darstellungsform auswählen und begründen.

Stell dir vor, du willst die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens über zehn Jahre untersuchen. Du hast Umsatzzahlen für jedes einzelne Jahr und möchtest vor allem schnell erkennen, **ob das Wachstum gleichmäßig ist, sich beschleunigt oder zwischendurch einbricht**.

Welche Darstellung würdest du zuerst wählen: **Tabelle, Graph, Term oder Skizze**? Begründe kurz, warum sie für diese Fragestellung besser passt als eine plausible Alternative.

📄 📁 📤 🔄 ... 📄 In PDF konvertieren

1. Die Herausforderung: Individuelle Skill-Navigation skaliert nicht

Bildung folgt Curricula, die staatlich vorgegeben oder durch **Akkreditierung** definiert sind. In der Praxis klafft jedoch eine Lücke zwischen Curriculum und Lernrealität:

- Lernende starten **nicht am selben Punkt** (Vorwissen, Tempo, Lücken).
- Lehrende müssen trotzdem **viele Personen parallel** steuern – oft in großen Kohorten.
- Lernziele liegen meist **als Text** vor, aber nicht als **navigierbare Struktur** mit Abhängigkeiten und sinnvollen nächsten Schritten.

Das führt zu Überforderung bei einigen, Langeweile bei anderen – und zu hohem Aufwand, Lernstände und nächste Schritte sauber zu erfassen.

SkillPilot schließt diese **Tool-Lücke**: outcome-orientierte Navigation im Curriculum, ohne dass Lehrende zu „Buchhalter:innen“ werden. SkillPilot setzt dabei **auf dem geltenden Curriculum auf** – es schafft keine neuen Standards, sondern macht bestehende Standards operational und navigierbar.

2. Der Umbruch: Möglichkeiten moderner KI-Agenten nutzen

Sprachbasierte KI kann Begriffe erklären, Aufgaben formulieren, Lösungswege besprechen und auf Fragen in natürlicher Sprache eingehen. Im Lerndialog macht sie unterschiedliche Zugänge zu einem Thema möglich und passt Erklärungen an die Antworten der lernenden Person an.

Für verlässliche Lernführung braucht es daneben eine eindeutige Grundlage: Welche Ziele gehören zum Curriculum, welche Voraussetzungen sind erfüllt und welcher Fortschritt ist gesichert? SkillPilot verwaltet diese Informationen und Regeln im Backend.

Über definierte Werkzeuge greift der Lerncoach auf diese **exakte Backend-Logik** zu. SkillPilot berechnet erreichbare Lernziele und den Planstand, prüft zulässige Zustandsänderungen und speichert bestätigten Fortschritt.

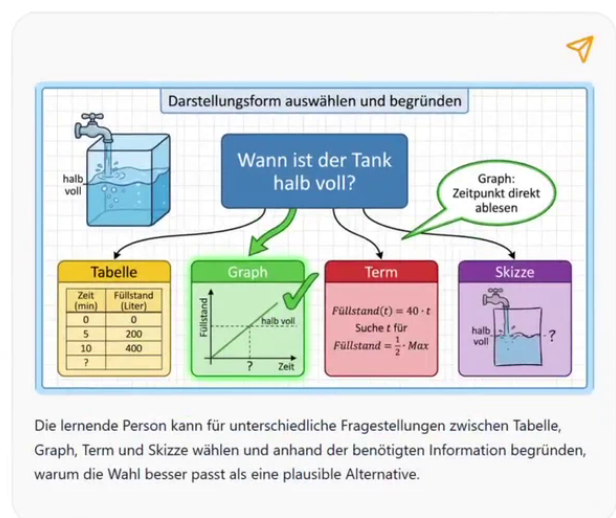
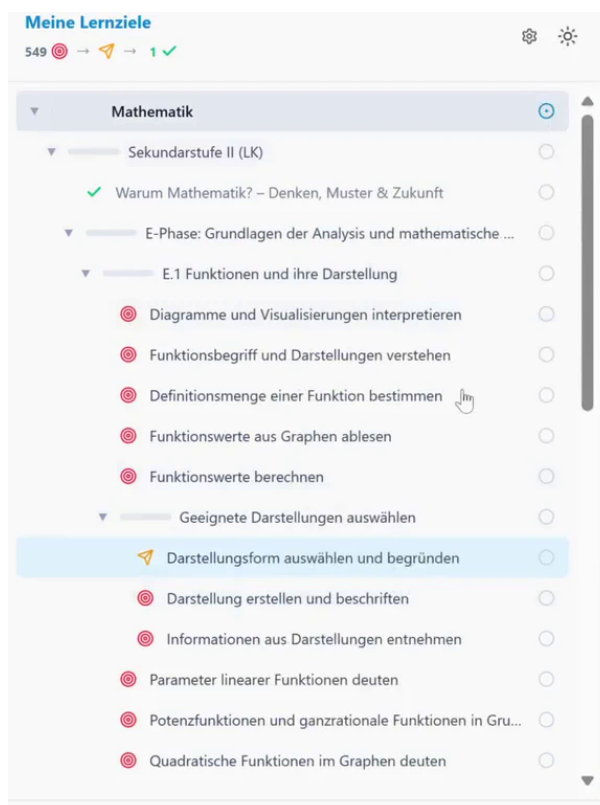
SkillPilot ist damit eine hybride Anwendung: Der KI-Lerncoach übernimmt das sprachliche Verstehen, Erklären und fachliche Feedback. Die klassische Software verantwortet Lernzustand, Berechtigungen, Navigation und Fortschrittsverwaltung.

3. Das Produkt: Wie SkillPilot funktioniert

3.1 Die Technologie: Der Skill-Graph (operatives Modell & Frontier)

SkillPilot ersetzt lineare Listen durch einen vernetzten Graphen.

Wichtig ist dabei die Trennung der Ebenen: Das offizielle Curriculum bleibt die **normative Quelle**. Der versionierte **Skill-Graph** ist das daraus abgeleitete **operative Modell**. Im Laufzeitbetrieb ist der **Backend-State** die maßgebliche Instanz für aktuellen Lernstand, Persönliches Curriculum, aktuellen Fokus, aktives Ziel und erlaubte Übergänge.



Andocken an bestehende Curricula (Rohinput & Traceability) SkillPilot „erfindet“ keine Curricula: Lehrpläne, Modulhandbücher oder Standards dienen als **Rohinput** und werden in einen Skill-Graph übersetzt.

Die Integrität des Graphen wird durch eine formale mathematische Spezifikation sichergestellt (Acyclicity, Effective Requires, Transitive Minimality), die Zirkelbezüge verhindert und Abhängigkeiten logisch validiert.

Dabei geht es um:

- **Operationalisierung:** Learning Outcomes werden in atomare Skill-Ziele zerlegt (ohne den Standard zu verändern).
- **Traceability:** Jeder Skill bleibt auf Quelle/Abschnitt/Version zurückführbar.
- **Navigierbarkeit:** Prereqs und Hierarchien werden explizit modelliert, damit Pfade planbar werden (didaktische Prereqs ggf. als **Overlay**). Der **Gesamtgraph** erzwingt keinen einzelnen Lehrpfad, sondern erlaubt mehrere didaktisch sinnvolle Wege. Innerhalb eines **gewählten Scopes** oder einer **explizit modellierten Ziel-Route** schränkt SkillPilot die nächsten Schritte dann bewusst auf die passende Teilmenge ein. Im Standardmodus werden Voraussetzungen innerhalb des gewählten Fokus geprüft. Der optional aktivierbare

Strict Mode prüft Voraussetzungen zusätzlich global und kann dadurch fehlende Grundlagen außerhalb des Fokus sichtbar machen.

- **Governance:** Änderungen laufen aktuell über GitHub (Issues/PRs), Versionierung über die GitHub-Historie (siehe Abschnitt 6).

Landkarte: Knoten & Kanten

- **Knoten:** atomare Skills („kann X erklären/anwenden“) und Cluster (Themen/Module).
- **Kanten:**
 - **Prerequisites:** „A vor B“
 - **Contains/Part-of:** „X umfasst Y und Z“

Drei Lernmodi bzw. Knotentypen in der Praxis SkillPilot unterscheidet drei **Knotentypen**, die verschiedene Lernmodi abbilden:

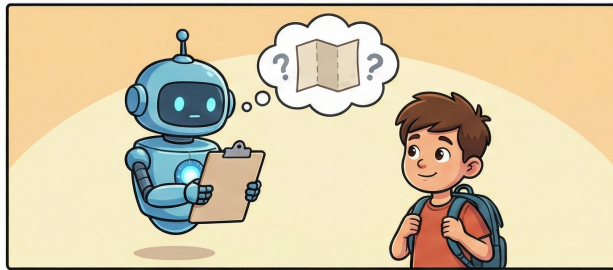
- **Verstehen:** Gewöhnliche inhaltliche Lernziele werden vom KI-Lerncoach erklärt und eingeübt.
- **Sich merken:** Einzelne Fakten werden gezielt memoriert (modernes Karteikastenprinzip).
- **Selbstständig Probleme lösen:** Abitur-Aufgaben werden selbstständig gelöst (z. B. auf einem Zettel, mit Handy fotografiert und hochgeladen), sofort bewertet (Punkte, bestanden/nicht bestanden, Fehler) und anschließend erklärt.

Diese drei Typen beschreiben **Lernmodi**. Die in Abschnitt 3.3 beschriebene didaktische Route ist eine separate Ebene: Sie ordnet Schritte wie Motivation, Verstehen, Memorieren und Anwenden entlang eines Pfads. **Motivation** ist damit eine didaktische Phase; wenn sie im Curriculum explizit modelliert wird, erscheint sie als vorgeschalteter Routen-Knoten, nicht als vierter Basistyp.

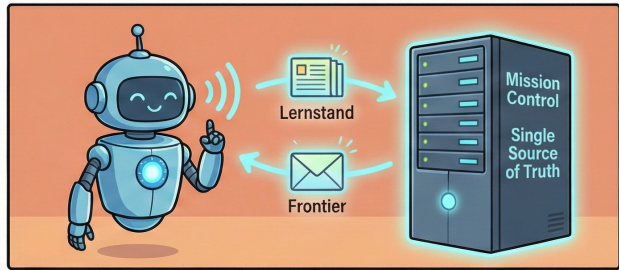
Im Fach **Mathematik** innerhalb der Gymnasium-Landschaften werden beispielsweise **alle drei Knotentypen** eingesetzt.

Formale Spezifikation: Die mathematische Definition des Graphen (u.a. Acyclicity, Effective Requires) ist öffentlich dokumentiert: Graph-Definition

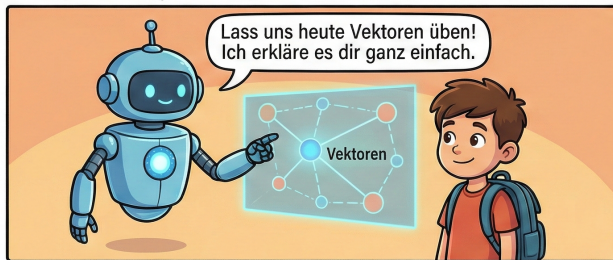
Frontier: Nächste erreichbare Schritte SkillPilot berechnet die **Frontier** relativ zum **aktiven Scope bzw. Filter**: Skills, deren Voraussetzungen in diesem aktiven Graph-Ausschnitt erfüllt sind, die aber noch nicht beherrscht werden. So werden Sprünge vermieden und Lernen bleibt im Bereich sinnvoller nächster Schritte. Diese Grenze des aktuellen Wissens nennen wir die **Frontier** (didaktisch: Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski). Sie markiert exakt die Skills, die **innerhalb des aktuellen Filters** als Nächstes lernbar sind. Die **Frontier ist keine KI-Empfehlung**, sondern die mathematisch berechnete Menge der im aktiven Graph-Ausschnitt logisch freigeschalteten Lernziele. Der optional aktivierbare **Strict Mode** berücksichtigt Voraussetzungen zusätzlich global und kann so fehlende Grundlagen außerhalb des aktuellen Fokus sichtbar machen.



Lektion 1: Bereit, aber blind. Sprach-KIs können toll reden, wissen aber nicht automatisch, wo der Schüler steht. Ohne Karte kein Kurs. Der Agent braucht erst Instruktionen.



Lektion 2: Die Verbindung zur Basis. Der Agent muss wissen, wen er vor sich hat. Die "Mission Control" liefert die Fakten: Wer ist der Schüler? Was ist der Plan? Was sind die Regeln?



Lektion 3: Die Übersetzung. Der Agent nutzt seine Sprachkraft. Er **übersetzt** die trockene Logik der "Frontier" (nächster Schritt) in einen einfühlsamen Dialog. Er ist der "Reiseleiter" auf der Karte.



Lektion 4: Das Update. Sobald der Schüler das Ziel gemeistert hat, meldet der Agent den Erfolg zurück. Die "Mission Control" aktualisiert die Karte – der Weg zum nächsten Ziel ist frei.

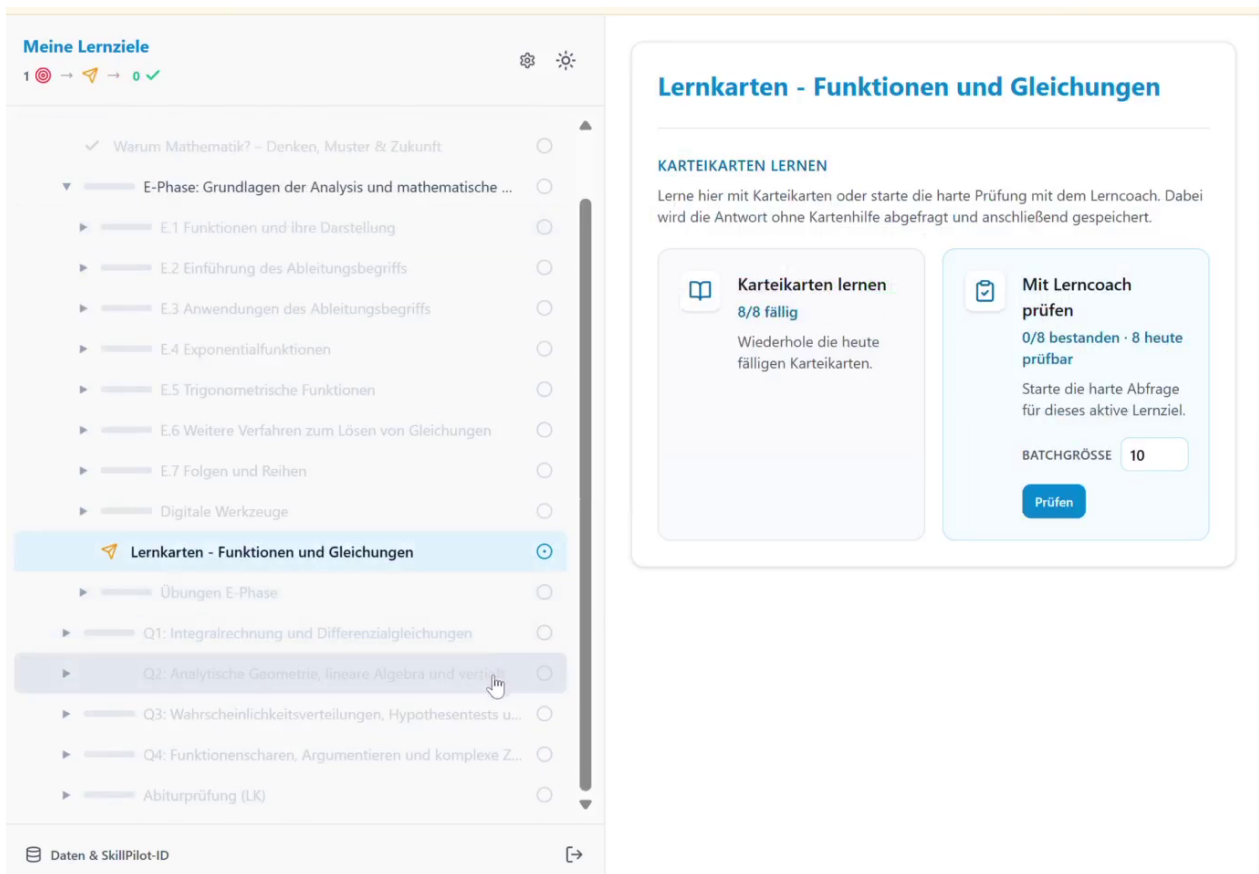
3.2 Der Interaktions-Layer: Der KI-Lerncoach

Der Skill-Graph liefert die Route, doch Lernende interagieren nicht mit Datensätzen, sondern brauchen einen Reiseleiter. Diese Rolle übernimmt der **SkillPilot Lerncoach** als KI-Lerncoach. Er dient als intuitive Schnittstelle, die die abstrakten Instruktionen des Graphen in natürliche, motivierende Sprache übersetzt.

Der Lerncoach ist dabei keine „Black Box“, sondern agiert strikt auf Basis der Backend-Logik: Er empfängt vom Backend den aktiven Scope, die Frontier, das nächste Ziel und die erlaubten Übergänge, verpackt diese aber in einen didaktisch sinnvollen Dialog. So wird aus der „exakten Buchhaltung“ ein persönliches Lernerlebnis.

Fokus statt Ablenkung Die in Kapitel 3.1 für den **aktiven Scope** berechnete **Frontier** dient dem Lerncoach als **Fokus-Filter**: Aus der Gesamtmenge werden nur die Inhalte gezeigt, die zum Ziel und zum aktuellen Stand passen – der **nächste machbare Schritt** statt „alles auf einmal“.

Mastery: Fortschritt als Evidenzmodell Die aktuelle Cockpit-Ansicht trennt gewöhnliches Karteikartenüben vom evidenzwirksamen **Verified Recall**.



Mastery ist der backendseitige Lernzustand auf atomaren Zielen, kein Chatprotokoll. Bei gewöhnlichen atomaren Zielen kann er im Cockpit angepasst oder vom Lerncoach erst nach ausreichender Evidenz gespeichert werden. Orientierungsknoten verwenden nur einen Abschlussmarker und bescheinigen keine fachliche Beherrschung. Bei Memorierknoten wird Mastery aus dem serverseitigen Kartenstatus und dem strengen **Verified Recall** abgeleitet; gewöhnliches Karteikartenüben verändert nur den Wiederholungsplan. Clusterfortschritt wird gewichtet aus den enthaltenen Zielen aggregiert.

Der zentrale Zustand bleibt von vollständigen Dialogen und zusätzlichen Artefakten getrennt. Weitergehende Nachweise können institutionell über Artefakte oder Referenzen ergänzt werden.

SkillPilot macht Fortschritt sichtbar – die Institution entscheidet, welche Evidenz welche Konsequenz hat.

Lerngeschwindigkeit (Learning Velocity) Learning Velocity zeigt, wie viele **atomare Ziele** pro Woche neu als gemeistert gelten – als einfacher Rhythmus- und Kontinuitätsindikator.

3.3 Der hybride Lernkreislauf: Verstehen + Memorieren + Üben

Nicht jedes Lernziel lernt man gleich: Konzepte brauchen Verständnis und Anwendung, Fakten brauchen Wiederholung, und viele Skills brauchen **aktives Tun** (z.B. Programmieren, Rechnen, Schreiben). In Prüfungen wird genau dieses selbstständige Problemlösen verlangt.

Der Weg zur Prüfungsreife ("Mach mich fit fürs Abi") In der Praxis lernen Schüler:innen selten isolierte Einzelthemen, sondern verfolgen ein übergreifendes Endziel. Die typische Herangehensweise ist das Abstecken eines festen Kontextes – beispielsweise „Leistungskurs Physik, Hessen, Abiturvorbereitung“. Sobald dieser Kontext in SkillPilot definiert ist, bündelt das System aus der Gesamt-Landkarte alle relevanten Lernrouten, die zu den verlangten Klausurfähigkeiten führen. Lernende werden vom Lerncoach systematisch entlang dieser Routen dorthin geführt. Diese Ziel-Route ist dabei eine Auswahl **innerhalb des größeren Graphen**, nicht dessen einzig möglicher Pfad.

Die Systematik der Lernpfade (die didaktische Route) Innerhalb dieses Curriculums ist der Weg nicht dem Zufall überlassen. Abhängig vom Curriculum und Zieltyp kann eine Themen-Route mehrere didaktische Rollen verbinden und auf selbstständiges Anwenden oder einen passenden Übungs- bzw. Prüfungsknoten hinführen.

Eine typische fachliche Route kann folgende Rollen verbinden:

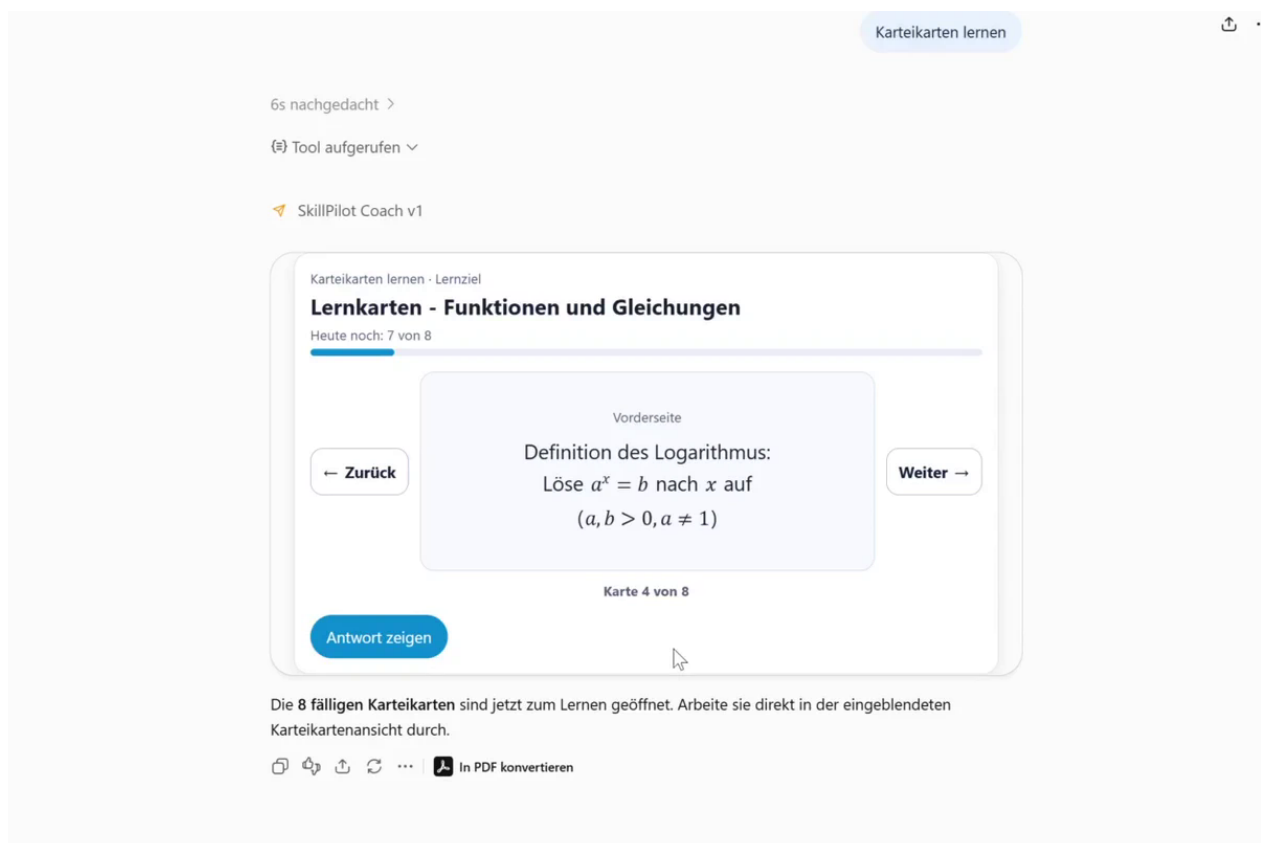
1. **Motivation ("Warum lernen wir das?"):** Wenn ein Orientierungsknoten modelliert ist, ordnet er ein, wozu das folgende Thema relevant sein kann.
2. **Verstehen (Guided Learning):** Im sokratischen Dialog mit dem KI-Lerncoach wird ein neues Konzept geführt kennengelernt und das Verständnis Schritt für Schritt aufgebaut.
3. **Memorieren (Drill):** Wo kompakte Fakten oder Formeln zuverlässig abrufbar sein müssen, werden sie über das integrierte Flashcard-System gefestigt.
4. **Anwenden:** Passende Übungs-, Autonomie- oder Prüfungsknoten führen zur selbstständigen Bearbeitung von Problemstellungen; der Lerncoach kann anschließend bewerten und Feedback geben.

Diese Rollen sind kein starrer Vier-Schritte-Ablauf. Sie ersetzen nicht die oben eingeführten drei Lernmodi, sondern können sie zusammen mit optionalen Orientierungsknoten zu einer passenden Route verbinden.

Hier ein schematisches Beispiel für eine einfache Route aus Motivation/Verstehen/Anwenden (Memorisieren läuft parallel), wie sie in SkillPilot modelliert und als PDF exportiert werden kann.

Während beim Verstehen sowie beim Bewerten und Erklären von Prüfungsleistungen die Interaktion mit einem Lerncoach hilft, funktioniert reines Auswendiglernen (Vokabeln, Formeln, Fakten) per modernem Karteikasten a la **Spaced Repetition** effizienter.

SkillPilot integriert dafür eine **Flashcard Drill Engine** (SRS):



- **Kompetenz-Loop:** Der Skill-Graph definiert, was als Nächstes dran ist.
- **Memorisier-Loop:** Die Drill Engine optimiert wie wiederholt wird (Intervalle, Priorisierung; z.B. SuperMemo-2).

SkillPilot nutzt bereits freigegebene Übungs- und Prüfungsknoten für passende Scopes. Weitere **Practice- und Assessment-Formate** für „Doing“-Skills (z.B. Aufgabenserien, Programmier-

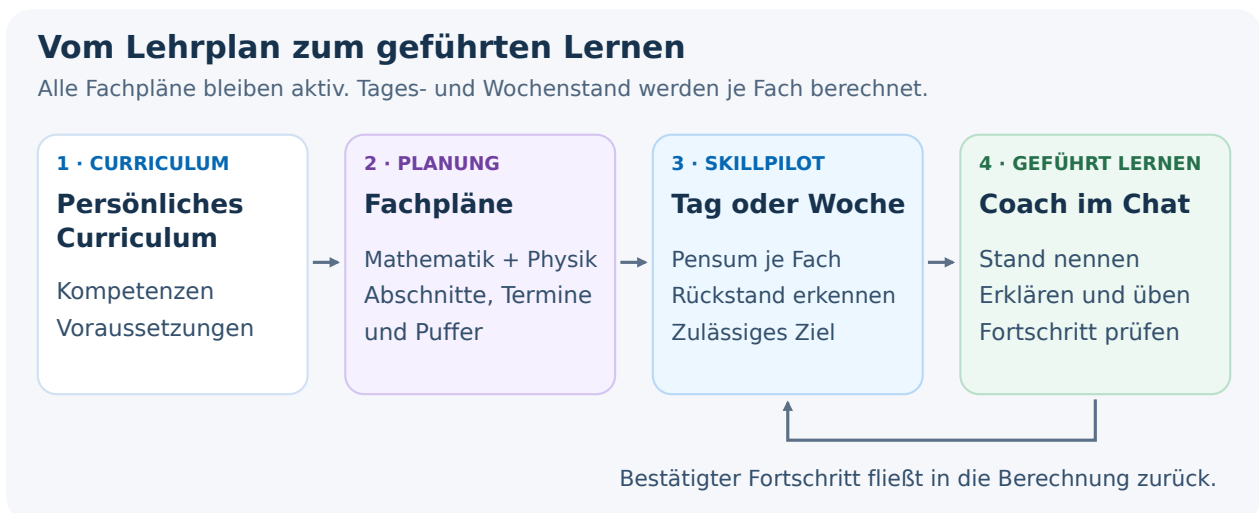
aufgaben, Schreib-/Sprechübungen) bleiben ausbaubar.

Technische Ableitungen: Ziel-Route in Backend, UI und Lerncoach

- **Backend (didaktische Routenlogik):** Die Ziel-Route ist keine freie KI-Berechnung, sondern eine im Curriculum modellierte **Teilroute im größeren Graphen** unter DAG-Constraints. Das bedeutet: Die menschlichen Lehrplan-Autor:innen (Champions) behalten die pädagogische Kontrolle. Das **Persönliche Curriculum (Level 2)** wird ausschließlich in der First-Party-SkillPilot-Weboberfläche konfiguriert. Der Lerncoach verändert diese Konfiguration nicht. Im Chat kann der Lerncoach nur den aktuellen Fokus und das aktive Ziel (**Level 3**) über vom Backend freigegebene Optionen und nach Zustimmung der lernenden Person ändern.
- **UI/UX (Routen-Visualisierung):** In der First-Party-Weboberfläche konfigurieren Lernende ihr Persönliches Curriculum. Im Cockpit sehen und ändern sie den aktuellen Fokus und das aktive Ziel; die Oberfläche zeigt Fortschritt und nächste erreichbare Ziele innerhalb dieses Kontexts.
- **KI-Lerncoach (Didaktischer Kontext):** Der Lerncoach arbeitet strikt auf Basis des bestätigten Kontexts, des aktuellen Fokus und der vom Backend erlaubten Übergänge und erklärt transparent, warum der aktuelle Schritt sinnvoll ist.

3.4 Vom Lehrplan zum Lernalltag: Lernplan und geführter Coach

Ein navigierbarer Lehrplan beantwortet noch nicht die Alltagsfrage: „**Was muss ich heute oder diese Woche lernen, und wie weit bin ich schon?**“ Dafür verbindet SkillPilot das persönliche Curriculum mit einer zeitlichen Lernplanung und der Führung durch den Coach.



Die Lehrkraft plant den Rahmen Das **Persönliche Curriculum** bestimmt, welche Kompetenzen zum gewählten Bildungskontext gehören. Der **Lernplan** legt fest, welche Themen oder Lernzielgruppen in welchen Zeiträumen bearbeitet werden sollen. Er ergänzt den Skill-Graphen, ersetzt aber weder seine Lernziele noch deren Voraussetzungen. Soll der gesamte Lehrplan durchlaufen werden, muss die Planung dessen vorgesehenen Umfang abdecken; ein abgeschlossener Teilplan ist nicht automatisch ein abgeschlossener Lehrplan.

Unter „**Kurse planen**“ werden Lernabschnitte, Zeiträume, Puffer und Termine vorbereitet. Fachpläne, etwa für Mathematik und Physik, gelten **gemeinsam**, werden aber **je Fach** ausgewertet: Jedes Fach hat sein eigenes Tages- oder Wochenziel, und Vorarbeit in einem Fach gleicht keinen Rückstand in einem anderen aus. Der Wechsel des aktuellen Fachs schaltet keinen anderen Fachplan ab und schreibt keine Reihenfolge „erst Mathe vollständig, dann Physik“ vor. Mehrere Pläne desselben Fachs werden zusammengeführt; überschneidende Abschnitte zählen dasselbe Lernziel nicht doppelt. Die zeitliche Auflösung wählt die lernende Person in der Lernkonfiguration des persönlichen Curriculums im Cockpit.

Die **Schülvorschau** zeigt vor der Übernahme das Tages- oder Wochenziel je Fach und einen Ausblick auf die nächsten sieben Kalendertage; im Wochenmodus werden die Angaben nach Kalenderwochen zusammengefasst. Sie verwendet dieselbe Berechnung wie Cockpit und Chat. Grundlage der Terminverteilung ist eine Werktagsplanung von Montag bis Freitag. Lernzielzahlen bezeichnen den Umfang des Pensums, keine Lernminuten. Die Lehrkraft prüft Umfang und Belastung und passt bei Bedarf die Planung an.

Entwürfe bleiben zunächst auf dem Planungsgerät. Erst die ausdrückliche gemeinsame Bestätigung macht sie beim Schüler wirksam; spätere Entwurfsänderungen wirken nicht ungeprüft in laufendes Lernen hinein. **Unterrichtsabdeckung ist nicht Schüler-Mastery:** Die Dokumentation „im Unterricht behandelt“ bescheinigt noch keine individuelle Beherrschung.

Tages- und Wochenauflösung Lernende wählen zwischen **1 Tag** und **1 Woche**. Diese Einstellung gilt gemeinsam für Cockpit, Chat, lernendenbezogene Planung und die Auswahl des nächsten Planziels:

- **Tagesauflösung:** Das Pensum bezieht sich auf den aktuellen Kalendertag.
- **Wochenauflösung:** Das Pensum umfasst die laufende Kalenderwoche von Montag bis Sonntag. Lernende können es zu Wochenbeginn, am Wochenende oder verteilt erfüllen. Vergangene Tage innerhalb derselben Woche erzeugen keinen zusätzlichen Rückstand.

Die Auswahl wird für die SkillPilot-ID gespeichert; ohne eigene Auswahl gilt die Tagesauflösung. Ein Wechsel verändert den zeitlichen Bezug der Auswertung, während Plantermine und erreichter Lernfortschritt erhalten bleiben. **Periodenpensum und Rückstand sind getrennte Aussagen:** Ein Tages- oder Wochenziel kann erreicht sein, obwohl noch Rückstand besteht. Vorarbeit wird innerhalb desselben Fachs berücksichtigt.

Der Schüler lernt im Chat Bei aktivem Planmodus und gültiger Lernsession hält SkillPilot die Organisation im Hintergrund:

1. **Orientieren:** Der Coach übernimmt den von SkillPilot formulierten Planstand wörtlich: je Fach das Tages- oder Wochenziel und gegebenenfalls Rückstand oder Vorarbeit. Dieselben Sätze stehen im Cockpit; der Coach rechnet nicht selbst. Das aktive Lernziel kündigt er getrennt davon einmal zu Beginn der Lernaufgabe an.
2. **Automatisch anknüpfen:** Ein gültiges laufendes Ziel wird fortgesetzt; andernfalls wird bei noch offenem Tages- oder Wochenpensum ein fälliges, nach den Voraussetzungen lernbares Ziel gewählt, sofern eines verfügbar ist. Die gemeinsame Aktivierung kann dieses erste Ziel bereits auswählen. Es ist kein zusätzlicher Klick auf „Weiterlernen“ oder eine manuelle Zielsuche nötig.
3. **Lernen und Fortschritt prüfen:** Der Coach erklärt, stellt Aufgaben und begleitet die Bearbeitung. Erst nach den geltenden Evidenzregeln gespeicherter Fortschritt verändert den Lernstand und damit den Planstand. Danach führt der plan-geführte Ablauf zum nächsten zulässigen Schritt.
4. **Fach wechseln oder abschließen:** Ein Wunsch wie „Jetzt Physik“ wechselt innerhalb der verfügbaren Fachoptionen; die übrigen Anforderungen bleiben bestehen. Sind die Periodenziele erreicht, würdigt der Coach das und startet kein weiteres Ziel von sich aus. Ein erreichtes Tages- oder Wochenziel heißt nicht, dass kein Rückstand mehr besteht: Dann lädt der Coach ohne Druck zum Aufholen ein. Weiterlernen bleibt auf Wunsch jederzeit möglich; künftige Ziele werden nicht automatisch zu zusätzlicher Pflicht für die laufende Periode. Nicht auswertbare Pläne nennt der Planstand ausdrücklich, statt sie als erledigt darzustellen.

Eine reine Statusfrage startet keine neue Aufgabe; eine gewünschte Pause bleibt eine Pause. Sind offene Ziele wegen Voraussetzungen oder ungültiger Planung nicht erreichbar, meldet der Coach die Blockade statt ein erfülltes Tages- oder Wochenpensum oder eine Ersatzpflicht zu erfinden. Planungskorrekturen bleiben auf der Planungsseite. Nach Ablauf der Lernsession ist weiterhin ein neuer Start über SkillPilot erforderlich; die Chatführung verlängert die Session nicht.

Beispiel: Mathematik und Physik an einem Tag Die folgenden Zahlen sind ein **Rechenbeispiel** auf Tagesbasis, keine Live-Daten:

- **Mathematik:** Bis heute sind 13 Ziele eingeplant, 3 davon heute neu. 9 der eingeplanten Ziele sind beherrscht, eines davon wurde heute abgeschlossen.
- **Physik:** Bis heute sind 10 Ziele eingeplant, 2 davon heute neu. 11 der eingeplanten Ziele sind beherrscht, zwei davon wurden heute abgeschlossen.

SkillPilot bilanziert jedes Fach für sich und formuliert daraus den Planstand, den Cockpit und Coach gleichlautend zeigen:

Mathematik: Tagesziel 1 von 3 · 2 Lernziele im Rückstand Physik: Tagesziel erreicht · 1 Lernziel vorgearbeitet

Beim anschließenden Einstieg in die Lernaufgabe folgt separat:

Dein aktives Lernziel: Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten beschreiben

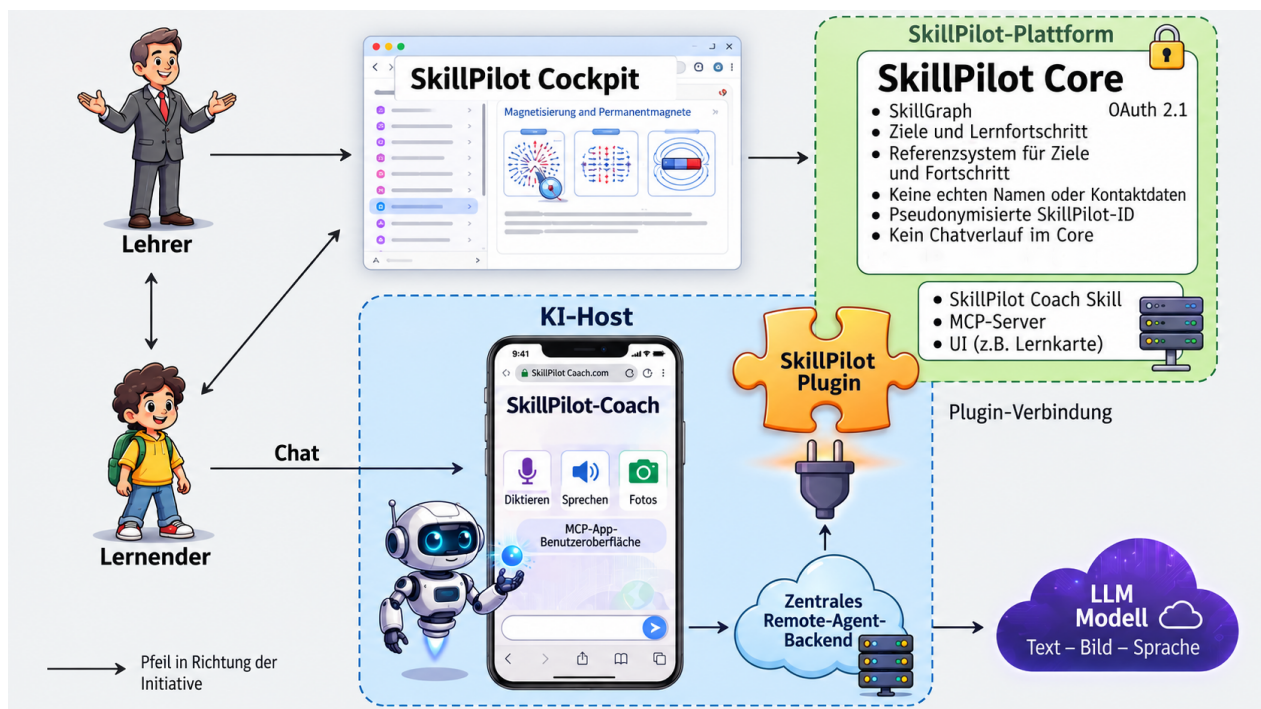
In Mathematik fehlen gegenüber dem Plan vier Ziele. Zwei davon sind heute noch offen, die beiden übrigen sind Rückstand. In Physik ist ein später eingeplantes Ziel bereits beherrscht. Dieser Vorsprung gleicht den Mathematik-Rückstand **nicht** aus; eine fachübergreifende Gesamtsumme gibt es nicht. „Vorgearbeitet“ und „im Plan“ beschreiben den Umfang des Fortschritts, **nicht die Beherrschung aller früher eingeplanten Inhalte**. Offene frühere Ziele bleiben für die Zielauswahl bestehen. Auf Wochenbasis lautet dieselbe Aussage „Wochenziel ...“ und bezieht die ganze laufende Woche ein.

Damit wird der Lehrplan zu einem begleiteten Lernweg: **Die Lehrkraft verantwortet Umfang und Zeitrahmen, SkillPilot berechnet die nächsten zulässigen Schritte, der Coach führt den Dialog und der Schüler konzentriert sich auf das Lernen.**

4. Vertrauensarchitektur: Security & Integrity

4.1 Datenansatz: Sicherheit, Datenschutz & Souveränität by Design

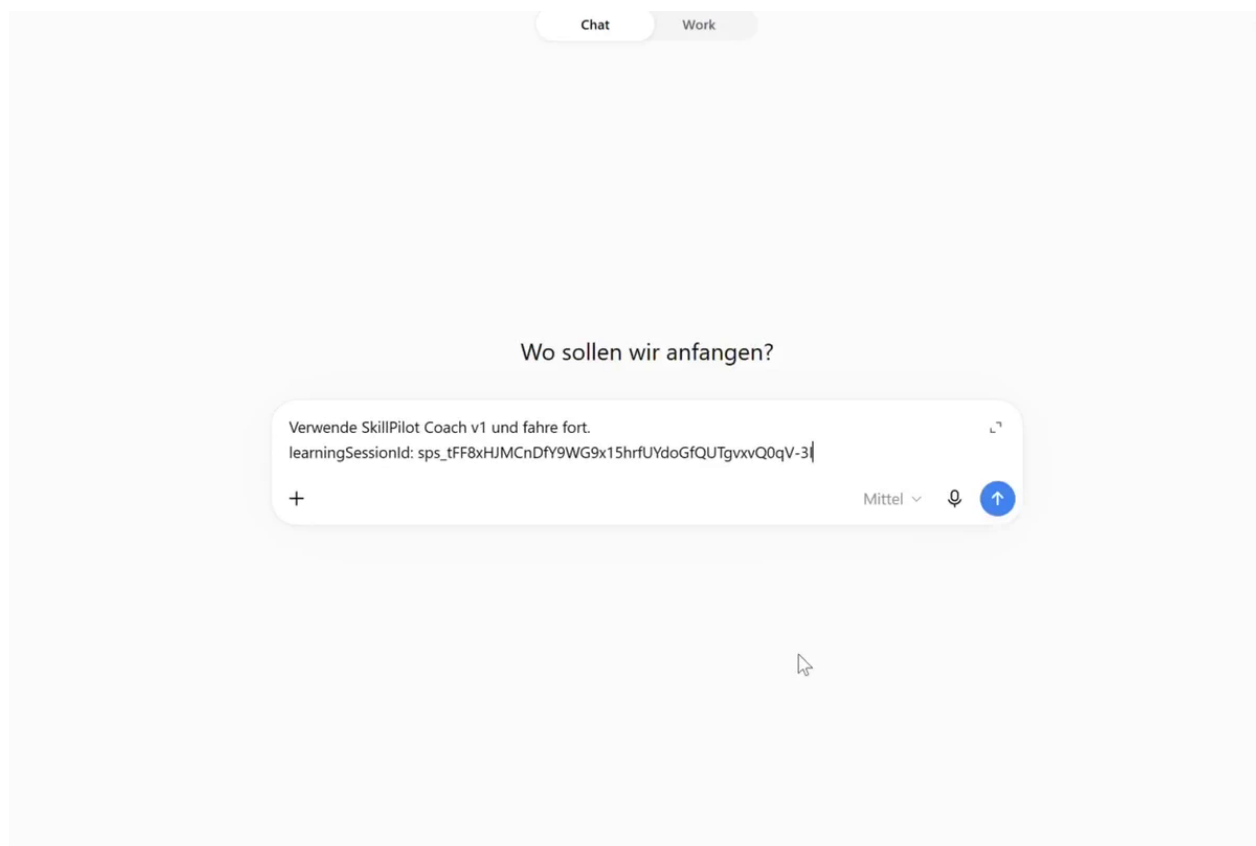
Ein zentraler Pfeiler von SkillPilot ist **Datentrennung**. Die folgende Architekturübersicht zeigt, wie dauerhafte pseudonyme Identität, kurzlebige Lernsession, App-Autorisierung und autoritativer Lernzustand voneinander getrennt bleiben.



Pseudonym statt Identität Lernstände werden unter einer dauerhaften **pseudonymen SkillPilot-ID** geführt. Für die individuelle Nutzung ist keine Registrierung mit Name oder E-Mail-Adresse erforderlich. Die ID bleibt in SkillPilot, sollte als geschützte ID-Datei gesichert

werden und wird weder an den KI-Anbieter noch an den Lerncoach übermittelt. Gespeichert werden die für Lernstand, Navigation und Nachvollziehbarkeit benötigten Daten.

Session-Abschirmung gegenüber dem KI-Frontend Beim Start des **SkillPilot-Lerncoachs** aus der SkillPilot-Weboberfläche wird eine neue zufällige `learningSessionId` mit einer absoluten Gültigkeit von 24 Stunden erzeugt. Sie verbindet den vorbereiteten Chat mit dem bestätigten Lernkontext, ohne die dauerhafte SkillPilot-ID offenzulegen. Die lernende Person muss keinen technischen Wert kopieren oder verwalten. Die Gültigkeit wird weder durch Nutzung noch durch eine OAuth-Aktualisierung verlängert. Die Session übernimmt die im bestätigten Kontext festgelegte Kommunikationssprache Deutsch oder Englisch. OAuth autorisiert die jeweilige Anbindung; die Lernsession bestimmt den Lernkontext.



Die Verbindung zum Backend wird unabhängig davon mehrschichtig abgesichert: SkillPilot akzeptiert fachliche Zugriffe nur über die zugelassene und authentifizierte Coach-App und nur zusammen mit einer gültigen Lernsession. Die App-Freigabe allein eröffnet keinen Lernstand; eine Lernsession allein gewährt keinen Backend-Zugriff. So bleiben Integrationsberechtigung und zeitlich begrenzter Lernkontext bewusst getrennt.

Dialoginhalt ist entkoppelt Der Lerncoach-Dialog bleibt beim jeweiligen KI-Anbieter. Antworten, Lösungswege und freie Bewertungsbegründungen werden nicht an das SkillPilot-Backend übertragen. Für den Lernfortschritt verarbeitet SkillPilot strukturierte Abschlussentscheidungen und gegebenenfalls autorisierte Prüfungspunktzahlen. Der Chatverlauf unterliegt den Bedingungen des jeweiligen KI-Anbieters. So bleibt der zentrale SkillPilot-Datenbestand auf Lernzustand und freigegebene Aktionen begrenzt.

Empfehlung für Bildungsinstitutionen: Klare Guidelines, welche Daten im Lerncoach-Chat nicht hineingehören (sensible Privates) und wie Lernende sicher unterstützt werden.

Zuordnung in der Institution (lokal) Die Zuordnung „Wer ist welches Pseudonym?“ liegt bei der Institution/Lehrkraft und wird **lokal** gespeichert (z.B. in geschützter Ablage) – nicht zentral.

KI-Frontend / Providergrenze SkillPilot trennt den gemeinsamen fachlichen Kern von den Anbindungen an KI-Anbieter. Claude und ChatGPT werden über eigene Adapter mit eigenen Authentisierungs- und Sessiongrenzen angebunden. Curriculum, Lernstand, Voraussetzungen und Planberechnung bleiben im SkillPilot-Backend. Der jeweilige Anbieter verantwortet den Chatbetrieb und die Verarbeitung des Dialogs; die responsive SkillPilot-Weboberfläche stellt die Lernkonfiguration und das Cockpit auch im mobilen Browser bereit.

Die Trennung von fachlichem Kern und Provideranbindung hält Lernzustand und Lernregeln unabhängig vom Chat-Anbieter. Jede Anbindung muss die Anforderungen an Tool-Nutzung, Datenschutz, Sessiontrennung und zuverlässige Lernführung erfüllen.

4.2 Nachweiskette (Chain of Custody): Integrität & Nachvollziehbarkeit

Damit Lernstände **portabel** und **prüfbar** bleiben, nutzt SkillPilot ein **Chain-of-Custody**-Pattern.

- Lernfortschrittsänderungen akzeptiert SkillPilot nur über zugelassene und authentifizierte Integrationen.
- Schreibrechte gelten nur über die zugelassene Coach-App, innerhalb einer aktiven kurzlebigen Lernsession und begrenzt auf den jeweiligen Vorgang.
- Die dauerhafte pseudonyme Kennung wird dem KI-Frontend nicht offengelegt.

Signierte Exporte Lernende können Profil + Fortschritt exportieren. Der Server **signiert** diese Exporte kryptografisch, sodass Offline-Manipulation erkennbar ist. Heute signiert der Export primär Zustandsdaten (Mastery/Status), Scope-Information, Zeitstempel und Provenienz-/Integritätsmetadaten. Er ist damit **kein Ersatz** für eine vollständige Ablage aller zugrunde liegenden Dialoge oder Artefakte.

Herkunftsnachweis beim Import Beim Import (z.B. Wechsel, Backup) kann die komplette **Herkunftskette** mitgeführt werden. So wird sichtbar, ob ein Stand weitergeführt oder von außen übernommen wurde.

Wichtig: Chain of Custody schützt Integrität und Herkunft – sie ist ein **Transparenzwerkzeug**, kein vollständiger Betrugsschutz.

5. Das Ökosystem: Inhalte & Standards

5.1 Aktueller Schwerpunkt: Gymnasium Deutschland

Der aktuelle Entwicklungs- und Inhaltsschwerpunkt von SkillPilot liegt auf dem **Gymnasium in Deutschland - für alle 16 Bundesländer**. Der gemeinsame Einstieg „Gymnasium (DE)“ erschließt fachliche Skill-Graphen über länderspezifische Zuordnungen und Ansichten. Gemeinsame Kompetenzen werden dabei fachlich gebündelt; Unterschiede der Landeslehrpläne, Schulstufen und Kursprofile bleiben berücksichtigt.

Der Ausbau ist je Fach unterschiedlich weit fortgeschritten:

- **Mathematik und Physik** sind am weitesten entwickelt. Sie bilden den Schwerpunkt des Ausbaus über Sekundarstufe I und II hinweg.
- **Chemie und Biologie** folgen als nächste Schwerpunkte. Auch für sie bestehen gemeinsame Fachcurricula mit Bundesland-Zuordnungen; ihr Ausbau ist noch weniger breit.
- **Weitere Gymnasialfächer** sind mit unterschiedlichen Ausbauständen angelegt und werden schrittweise weiterentwickelt.

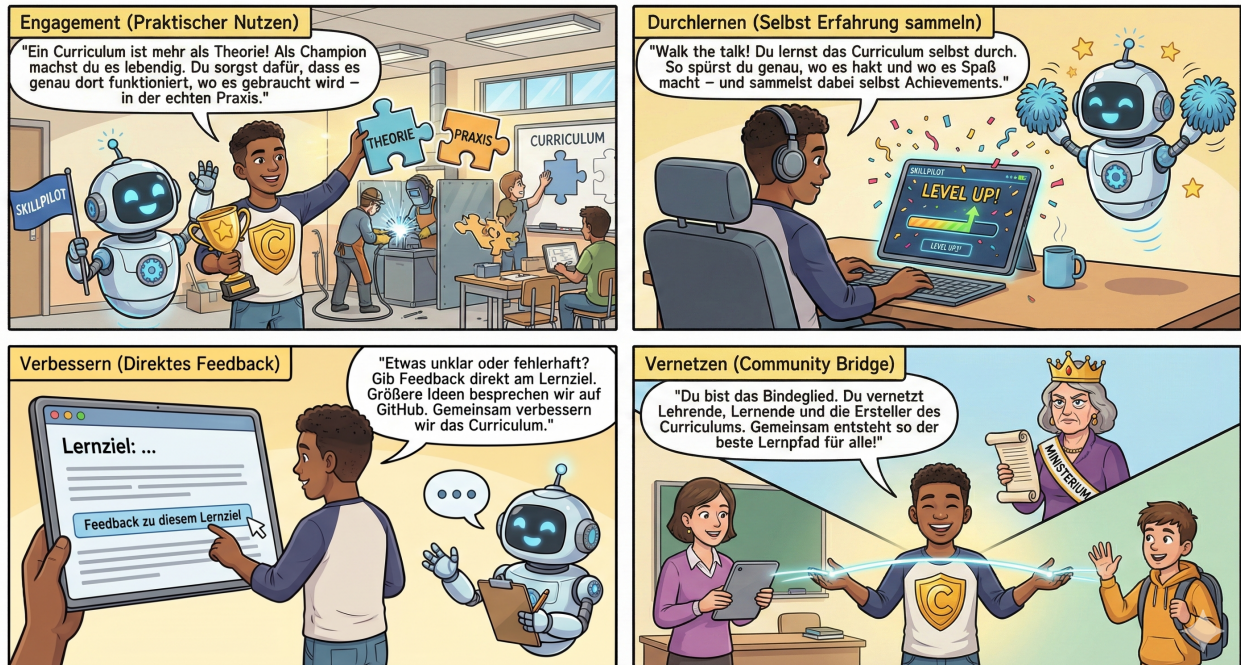
Umfang und Qualität werden je Fach, Jahrgangsstufe und Bundesland ausgewiesen. Der jeweils aktuelle fachliche Umfang und die Qualitätsnachweise des konkret gewählten Bereichs sind im Curriculum-Verzeichnis und im generierten Qualitätsstatus ausgewiesen.

Die maschinenlesbaren Reifegrade **M0 bis M7** bewerten unter anderem Graphintegrität, Bundesland-Abdeckung, Routendeckung, prüfungsfähige Aufgaben, semantische Atomicity, Memory-Card-Traceability und freigegebene Visualisierungen. Ein Reifegrad gilt immer nur für

den exakt benannten Scope. Gleiche Reifegrade können deshalb mit unterschiedlich breitem fachlichem Ausbau einhergehen.

Ergänzend enthält das Repository bereits Inhalte für weitere Schulformen, Hochschulcurricula und Sprachlernen nach CEFR. Sie zeigen die Übertragbarkeit des Ansatzes, stehen derzeit aber nicht im Zentrum der Entwicklung.

Curriculum Champions (Praxisanker):



- Champions übernehmen Verantwortung für ein Curriculum oder einen **klaren Themen-Scope**.
- Sie **lernen Ziele selbst durch** und melden Fehler oder Unklarheiten direkt am betreffenden Lernziel, sofern ein FeedbackEinstieg verfügbar ist.
- Größere, übergreifende oder technische Themen sowie Rückmeldungen zu weiteren Curricula werden auf GitHub gebündelt.
- Die Champion-Rolle ist freiwillig. Öffentliches Lernziel-Feedback ist auch ohne Champion-Registrierung und GitHub-Konto möglich.
- Champion-Profile zeigen Lernfortschritt und verfügbare Qualitätsstände, keine Rangliste nach Feedbackmenge oder Issues/PRs.

Der QS-Prozess bezieht sich nicht nur auf Curricula: Der SkillPilot KI-Lerncoach wird im laufenden Betrieb kontinuierlich qualifiziert, damit die Nutzung über reale Curricula hinweg zuverlässig und didaktisch sinnvoll bleibt.

Wir laden dazu ein, diesen Prozess aktiv mitzugestalten: **Werden Sie Curriculum Champion** und helfen Sie dabei, die Qualität und Praxishnähe Ihres Fachbereichs sicherzustellen.

Die Inhalte sind erweiterbar und versioniert; Quellenbezüge sind dokumentiert, und Änderungen laufen aktuell über GitHub (Issues/PRs).

5.2 SkillPilot im Kontext Bologna/EHEA (Kurzüberblick)

Über den aktuellen Gymnasium-Schwerpunkt hinaus ist das Modell auch auf Hochschulen übertragbar. Bologna/EHEA setzt im Hochschulraum den Rahmen für **Outcomes, Transparenz, Anerkennung und Qualität**. SkillPilot kann diese Ziele unterstützen – ersetzt aber keine institutionellen Entscheidungen.

- **Learning Outcomes / Kompetenzen:** Beitrag: Outcomes als Skill-Graph navigierbar machen; Fortschritt sichtbar. Grenze/Voraussetzung: Saubere Modellierung, Quellenbezug, Versionierung.

- **Credits/Workload (ECTS-Logik):** Beitrag: Pfade/Prereqs und Workload-Transparenz unterstützen. Grenze/Voraussetzung: **Keine Credit-Vergabe**; Regeln bleiben institutionell.
- **Anerkennung/Mobilität:** Beitrag: Evidenz + signierte Exporte als Vorbereitung/Unterstützung. Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, sichern die signierten Exporte vor allem Zustandsdaten und Provenienz ab; für stärkere Anerkennungsprozesse können zusätzliche institutionelle Nachweise nötig sein. Grenze/Voraussetzung: Anerkennung bleibt formaler Prozess.
- **Qualitätssicherung:** Beitrag: Signale über Hürden/Pfade für Lehrentwicklung. Grenze/Voraussetzung: QA-Prozesse + transparente KI-Regeln nötig.

5.3 Optionale Lernmaterialien: Content anbinden, nicht einbauen

SkillPilot trennt drei Verantwortungen: Das **kanonische Curriculum** beschreibt Kompetenzen, Voraussetzungen und ihre Quellenbelege. Eine **separate Contentebene** ordnet externe Erklärungen, Bücher, Aufgaben oder Werkzeuge vorhandenen Lernzielen zu. In der **Personalisierung einer SkillPilot-ID** wählen Lernende, welche dieser Angebote berücksichtigt werden; Lehrende benötigen dafür eine ausdrücklich erteilte Berechtigung.

Die Verweisrichtung führt vom Material zum Lernziel. Ein Anbieterwechsel oder die Deaktivierung eines Pakets verändert weder Curriculum noch erreichten Lernstand. Fehlende Zuordnungen und nicht verfügbare Materialien verhindern das Weiterlernen nicht. Das Öffnen eines Links ist kein Kompetenznachweis.

Der erste begrenzte Anwendungsfall ist **Physik Libre** für Physik am Gymnasium, nach nachgewiesenem M7 für Physik. Die Pilotzuordnungen sind unabhängig erstellte Verweise und behaupten weder vollständige Abdeckung noch einen vereinbarten Partnerstatus. Curriculum-QS, Materialqualität und Zuordnungsqualität bleiben getrennte Aussagen. Eigene geprüfte Lernzielbilder behalten ihren bestehenden QS-Vertrag.

Die Aktivierung bedeutet zunächst nur, passende Materialien zu berücksichtigen: Sie ist weder eine Zugangsberechtigung noch eine Freigabe zur Inhaltsübernahme oder zum KI-Zugriff. SkillPilot übermittelt dadurch keine SkillPilot-ID und keinen Lernverlauf an den Anbieter. Ein Link im Coach-Kontext bedeutet nicht, dass der Coach die Seite gelesen hat. Ein vollständiger Contentkatalog, Bezahlssystem oder neues Austauschformat ist keine Voraussetzung für diesen Pilot.

Der verbindliche Architekturrahmen zur Contentanbindung beschreibt die Grenzen; der Pilotbericht trennt Implementierung, Tests und noch ausstehende Betriebsabnahme.

6. Governance & Community: Open Source & Einladung

SkillPilot wird als **Open Source** unter der **Apache-2.0-Lizenz** veröffentlicht – als Einladung, bestehende Akteure einzubinden statt zu verdrängen:

- Institutionen behalten **Souveränität** über Curricula und Inhalte.
- Geprüfte Visualisierungen, Aufgaben und Memory-Decks können bereits direkt an Lernziele gebunden werden; weitere Content-Formate bleiben ausbaubar.
- Offene Schnittstellen ermöglichen Beiträge und Integration.

Governance & Qualitätssicherung (aktuell über GitHub + Champion-Programm):

- Feedback fließt über **GitHub Issues** und wird häufig durch Champions initiiert.
- Änderungen am Curriculum/Graph laufen über **Pull Requests** (Review in GitHub).
- **Versionierung** erfolgt über die GitHub-Historie; **Curriculaquellen** sind referenziert.
- Weitergehende Governance-Mechanismen (z.B. Fachreview-Gremien, QA-Prozesse, Overlays) sind perspektivisch möglich.

Initiator: Träger ist die **enpasos GmbH**. Wir laden Partner ein, SkillPilot gemeinsam weiterzuentwickeln – fachlich, didaktisch und technisch.

Starten Sie sofort und anmeldefrei (**ID-basiert**) Ihren Piloten: Erstellen oder laden Sie Ihre pseudonyme SkillPilot-ID, sichern Sie sie als geschützte ID-Datei und konfigurieren Sie Ihr Persönliches Curriculum. Eine Anleitung für den 5-Minuten-Start finden Sie im Kurzstart. Hinweis:

Ihre **ID ist der einzige Schlüssel** zu Ihren Daten – bewahren Sie die geschützte ID-Datei sicher auf.

Mehr Transparenz: [GitHub Dokumentation Graph-Definition](#)
